

激光微纳制造制备柔性传感器

实验过程报告（实验一、二）

姓名：潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34

1 背景介绍

柔性传感器因可弯曲、可拉伸、可贴合等特性，在可穿戴电子、医疗监测、人机交互等领域展现出巨大潜力。聚合物（如聚酰亚胺 PI）因其力学性能与软组织匹配、加工性能优异，成为柔性传感器的主流基底材料。然而，聚合物本身不具备传感功能，需要通过表面改性引入导电性。

激光加工（尤其是激光诱导石墨烯 LIG 技术）利用高能量密度激光直接照射含碳前驱体（如 PI 薄膜），在常温常压下实现热解碳化，原位生成石墨烯导电层，兼具高效率、高精度和非接触式加工的优势，是目前最有前景的聚合物改性技术之一。

2 拟实现的目标

- 实验一：**掌握紫外激光加工聚酰亚胺薄膜的刻蚀与碳化方法，研究激光加工参数（扫描速度、离焦量）对表面形貌和导电性的影响规律，获得最优导电工艺参数。
- 实验二：**在最优参数基础上，加工微柱阵列结构并进行均匀碳化，完成 PDMS 封装，制备出微结构压力传感器。

3 实验设计

3.1 实验一：激光加工参数影响研究

步骤	内容	工具/设备
路径设计	AutoCAD 设计 $4\text{ mm} \times 4\text{ mm}$ 加工图案，间距 $50/100/150\text{ }\mu\text{m}$	AutoCAD
激光加工	变量：扫描速度 ($10/30/50\text{ mm/s}$)、离焦量 ($0/+4/+8\text{ mm}$)	紫外纳秒激光 355 nm
形貌观察	光学显微镜观察不同参数下的加工表面形貌	光学显微镜
导电测试	四探针法测面电阻，分析电阻-参数关系	源表、四探针

3.2 实验二：微结构传感器制备与封装

步骤	内容	工具/设备
微柱阵列加工	用最优参数刻蚀微柱阵列结构	紫外激光
均匀碳化	高离焦量扫描，形成连续碳化层	紫外激光
PDMS 封装	混合 PDMS/固化剂/正己烷 $\rightarrow$ 旋涂浸润 $\rightarrow$ 真空干燥固化	超声清洗机、真空干燥箱

4 实现过程

4.1 实验一

- 路径设计：**在 AutoCAD 中绘制平行路径和 S 型路径，设置不同图案间距 ($50\text{ }\mu\text{m}$ 、 $100\text{ }\mu\text{m}$ 、 $150\text{ }\mu\text{m}$)，图案尺寸为 $4\text{ mm} \times 4\text{ mm}$ 。
- 激光加工：**将 PI 薄膜固定于激光加工平台，按设定的扫描速度和离焦量组合进行逐组加工。低离焦量 (0 mm) 时光斑聚焦能量密度高，呈现明显的刻蚀效果；高离焦量 ($+8\text{ mm}$) 时光斑发散，能量密度降低，更多表现为碳化效果。
- 形貌表征：**使用光学显微镜观察各组样品，低倍镜下查看整体图案完整性，高倍镜下观察微观结构形貌。不同参数下可观察到从浅层碳化到深层刻蚀的连续变化。
- 面电阻测试：**采用四探针法逐个测量加工区域的表面电阻，记录数据并分析变化规律。

4.2 实验二

1. **微柱阵列加工**：根据实验一得出的最优参数，设计微柱阵列图案并在 PI 薄膜上刻蚀，通过调整扫描参数控制微柱的深度和宽度。
2. **均匀碳化**：对微柱阵列区域进行高离焦量扫描，使表面形成连续均匀的石墨烯碳化层，同时保证微结构表面的导电路径连通。
3. **PDMS 封装**：按比例混合 PDMS 基体、固化剂和正己烷（稀释剂），超声去泡后将混合液旋涂于碳化后的 PI 表面，放入真空干燥箱固化，得到 LIG/PDMS 复合柔性传感层。

5 结果和讨论

5.1 实验一结果

- **形貌变化规律**：扫描速度越低、离焦量越小，刻蚀越深，加工区域表面越粗糙；扫描速度越高、离焦量越大，碳化层越薄但均匀性更好。
- **导电性规律**：面电阻随扫描速度和离焦量的变化呈现先降后升的趋势，存在最优工艺窗口。过强的激光能量导致 PI 完全烧蚀（断路），过弱则碳化不充分（高阻）。
- **实测面电阻数据**：使用 Olympus 显微镜搭载四探针系统对各组样品进行电阻测量，共测得 $5 \times 5 = 25$ 个点位。完整数据如下表（OL 表示溢出，碳化不充分或过度烧蚀）：

行\列	1	2	3	4	5
1	OL	OL	OL	$5.81\ \Omega$	$10.7\ \Omega$
2	$13.7\ \text{M}\Omega$	$0.207\ \text{k}\Omega$	$8.06\ \Omega$	$11.8\ \Omega$	$54.0\ \Omega$
3	$11.5\ \text{M}\Omega$	$1.80\ \text{k}\Omega$	$126\ \Omega$	$25.6\ \Omega$	$0.310\ \text{k}\Omega$
4	$35.8\ \text{M}\Omega$	$5.91\ \text{k}\Omega$	$154\ \Omega$	$50.8\ \Omega$	$4.34\ \text{k}\Omega$
5	$64.1\ \text{M}\Omega$	$17.1\ \text{k}\Omega$	$0.364\ \text{k}\Omega$	$152\ \Omega$	OL

从数据可以看出：（1）第 1 列电阻普遍在 $\text{M}\Omega$ 量级或溢出，说明对应区域碳化不充分，未形成有效导通路径；（2）第 3、4 列的电阻值在 Ω 到百 Ω 量级，导电性较好；（3）测量点 1-4 ($5.81\ \Omega$) 和 2-3 ($8.06\ \Omega$) 为全部测试点中的最低值，表明对应参数组合下的碳化效果最优。

实验一：面电阻实测数据分析

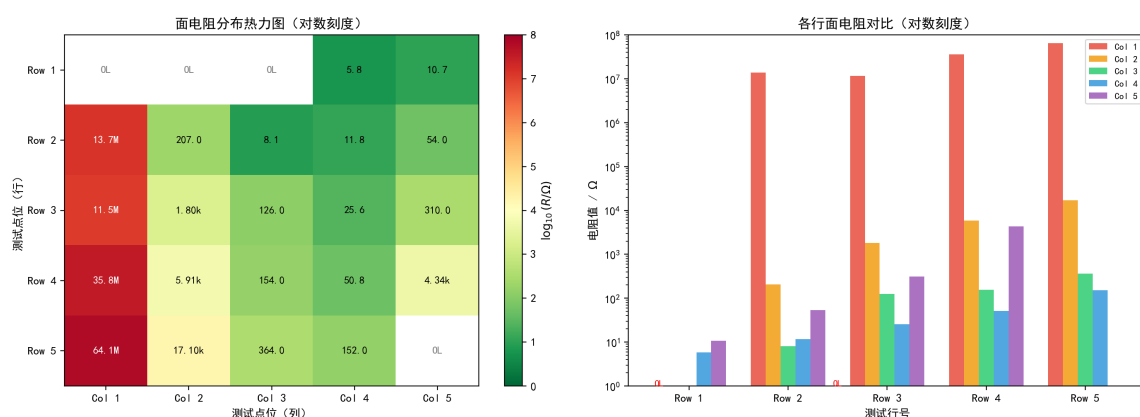


图 1: 面电阻数据分析：热力图（左）与行对比柱状图（右，对数刻度）

- **最优参数：**综合形貌观察和面电阻数据，导电性最佳的参数组合对应测量点 1-4 ($5.81\ \Omega$) 和 2-3 ($8.06\ \Omega$) 所在区域。数据总体呈现从第 1 列（高阻/溢出）到第 3-4 列（低阻）电阻逐渐降低的趋势，反映了激光加工参数对碳化效果的显著影响。

5.2 实验设备与现场

实验过程中使用的主要设备现场照片如下：

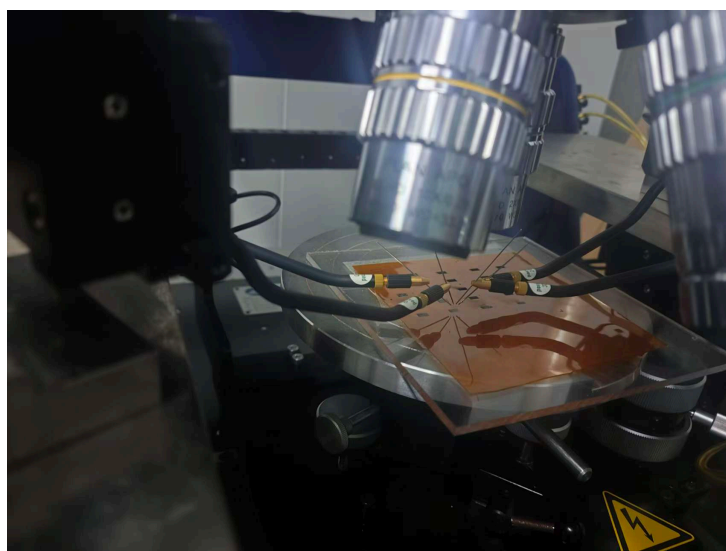


图 2: Olympus 显微镜系统搭配金探针进行电学测试

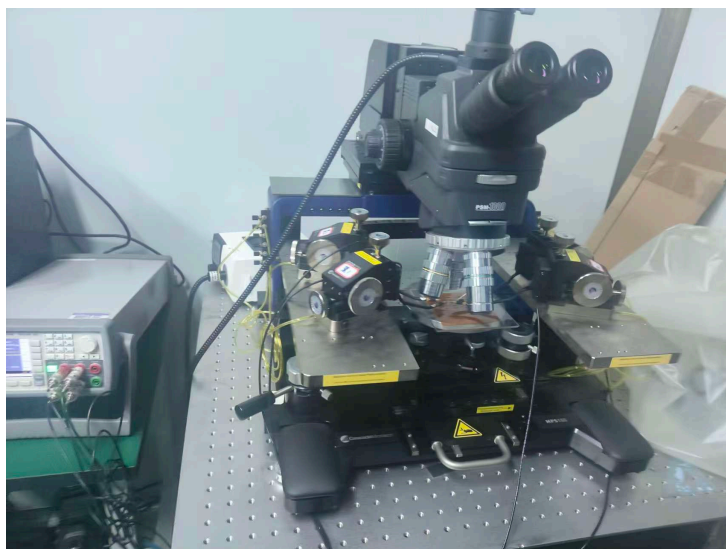
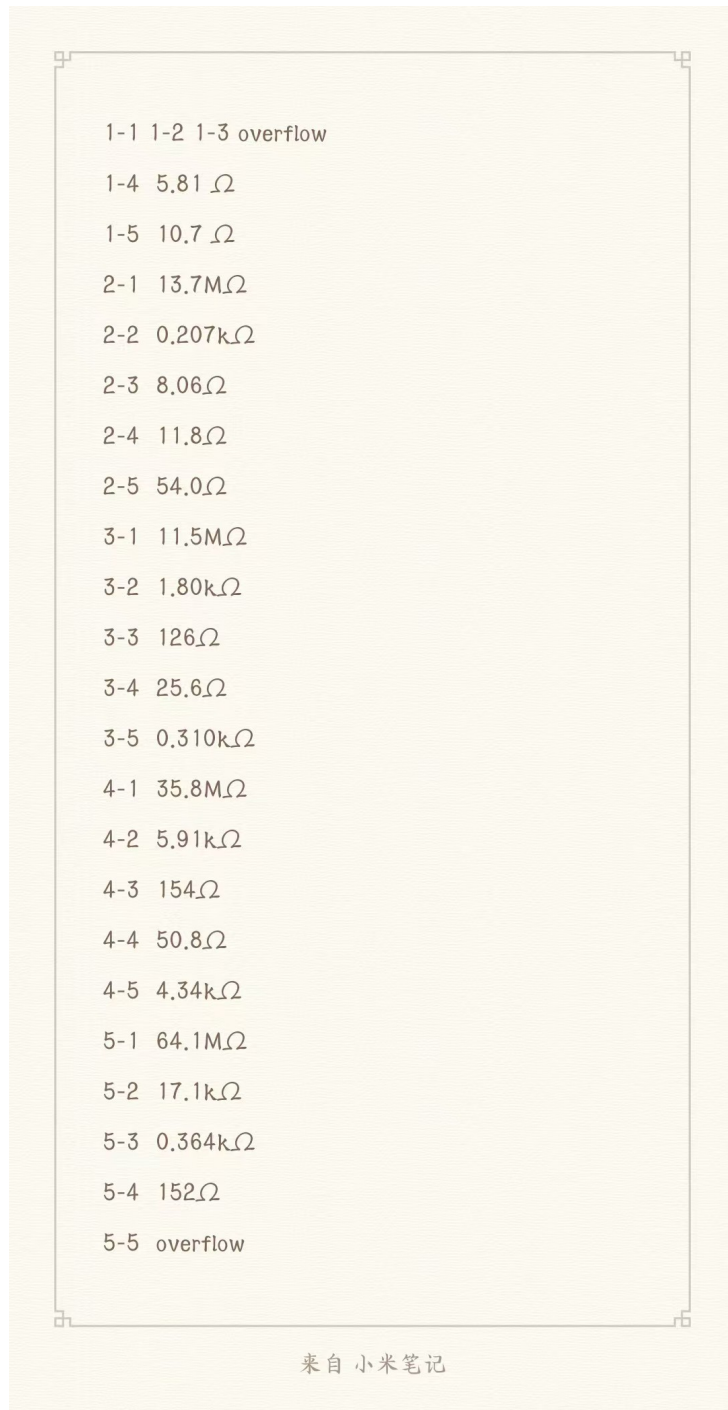


图 3: Olympus 体视显微镜工作站，配有”迈克光电”控制箱



图 4: Olympus 显微镜工位全景



1-1	1-2	1-3	overflow
1-4	5.81	Ω	
1-5	10.7	Ω	
2-1	13.7M	Ω	
2-2	0.207k	Ω	
2-3	8.06	Ω	
2-4	11.8	Ω	
2-5	54.0	Ω	
3-1	11.5M	Ω	
3-2	1.80k	Ω	
3-3	126	Ω	
3-4	25.6	Ω	
3-5	0.310k	Ω	
4-1	35.8M	Ω	
4-2	5.91k	Ω	
4-3	154	Ω	
4-4	50.8	Ω	
4-5	4.34k	Ω	
5-1	64.1M	Ω	
5-2	17.1k	Ω	
5-3	0.364k	Ω	
5-4	152	Ω	
5-5	overflow		

来自 小米笔记

图 5: 面电阻实测数据记录

5.3 PI 薄膜激光加工样品

实验一中激光加工后的 PI 薄膜样品实物照片如下:

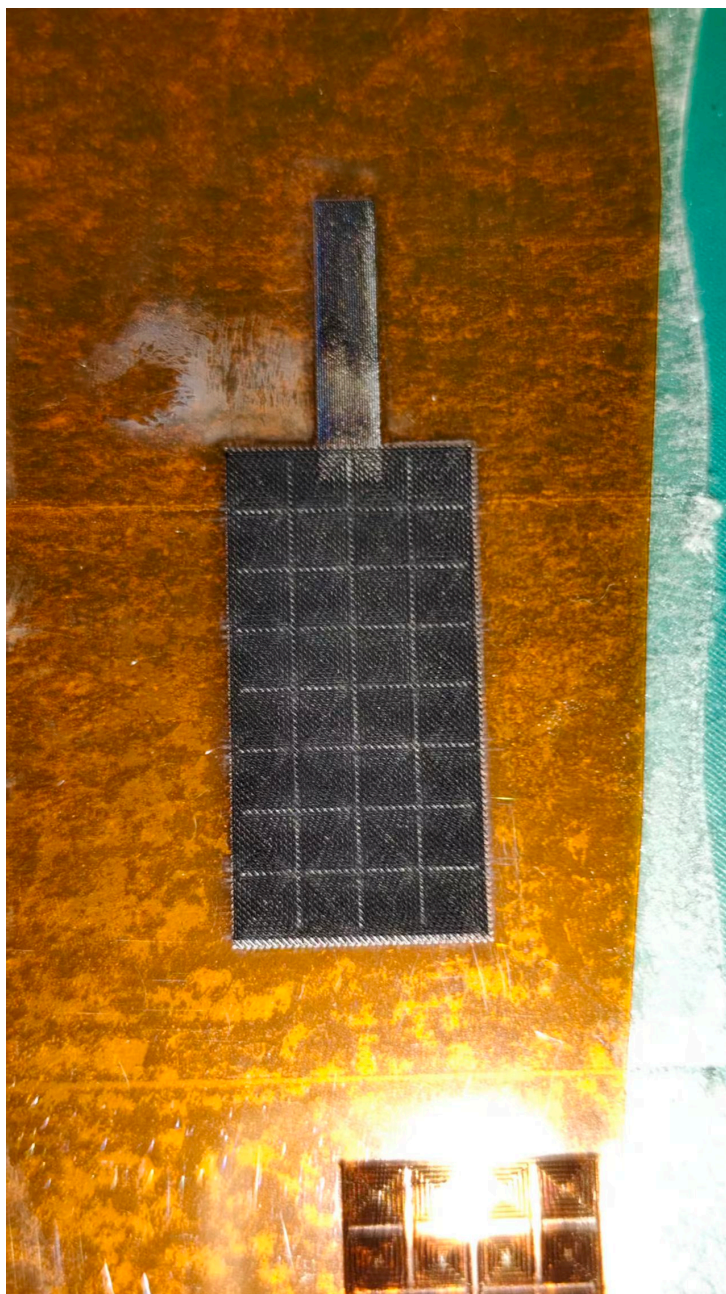


图 6: PI 薄膜表面碳化网格图案（金黄色基底上的黑色碳化区域）

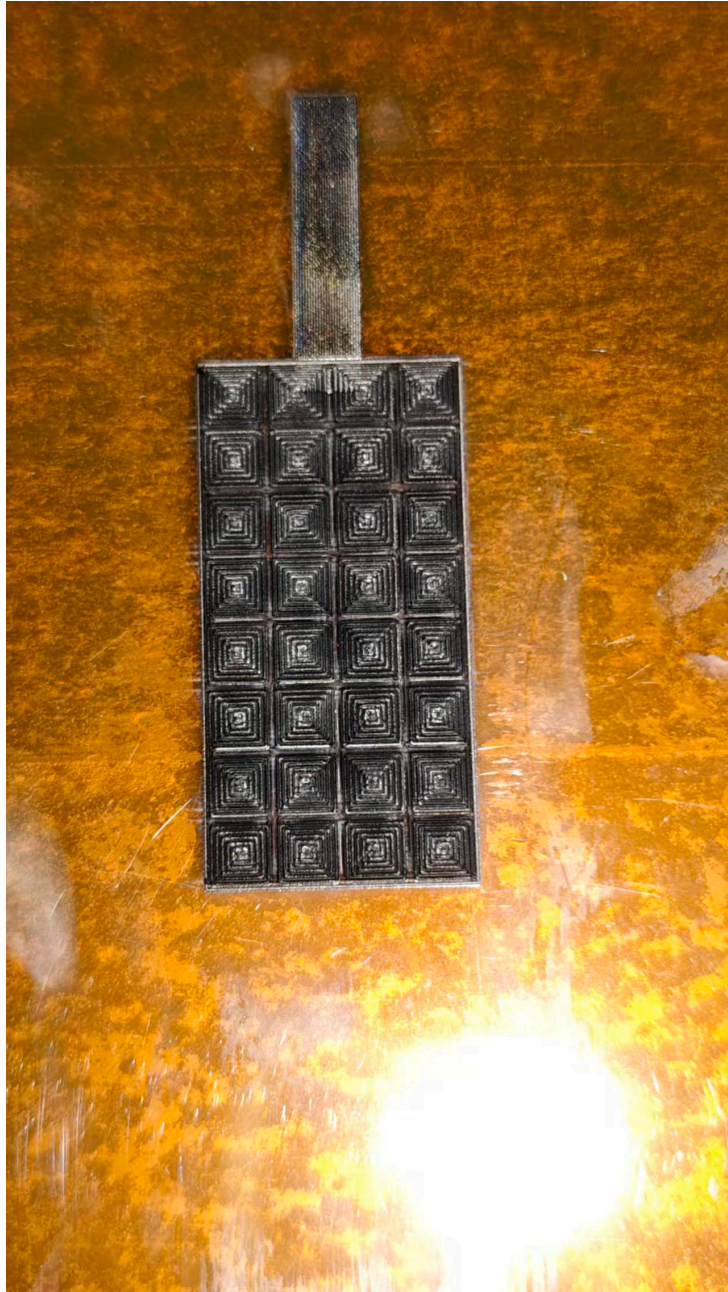


图 7: 微柱阵列区域碳化结果，可见规则的网格状微结构

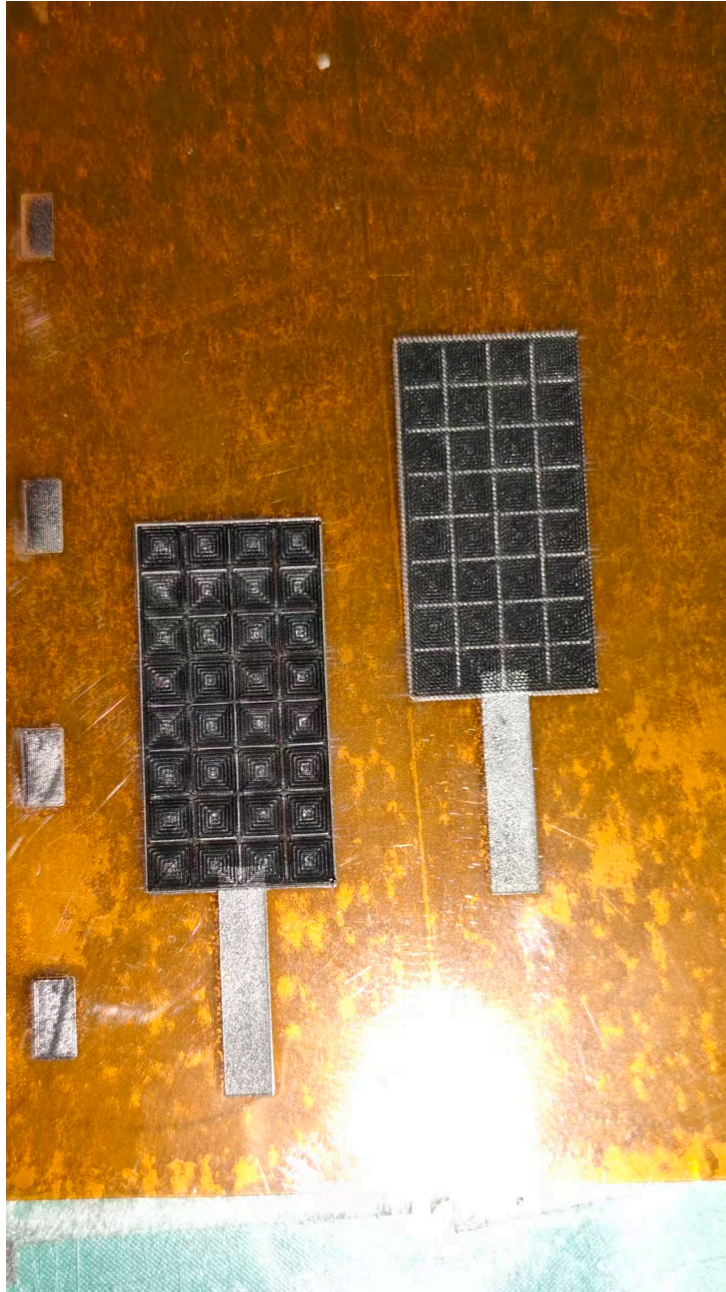


图 8: 激光碳化后的表面微观形貌，呈现方形金字塔状微坑结构

5.4 实验二结果

- **微结构形貌：**微柱阵列在最优参数下加工后具有规则的几何形状和良好的结构稳定性。
- **碳化均匀性：**高离焦量扫描可有效形成覆盖微柱表面的连续碳化层，确保导电路径的连通性。
- **封装效果：**PDMS 封装保护了脆弱的 LIG 层，同时赋予传感器柔性和机械稳定性，使其可承受弯曲和压力变形。

6 感想和建议

6.1 感想

通过本次实验，我对激光微纳加工技术有了直观的认识。从激光参数设计到 PI 薄膜加工、再到传感器封装，完整体验了柔性传感器的制备流程。实验中观察到不同加工参数对碳化效果的显著影响，加深了我对激光-物质相互作用机理的理解。

6.2 建议

1. **教学方式建议：**建议制作实验操作视频（如激光加工参数设定、显微镜操作、四探针测试等关键步骤），在课前供同学们预习观看。视频教学可以让同学们提前熟悉设备和操作流程，减少现场等待讲解的时间，提高实验效率。
2. **设备与操作安排建议：**
 - **增加设备数量：**建议适当增加激光加工系统、显微镜等关键设备的数量，让多组同学可以并行操作，减少排队等待时间。
 - **减少重复操作：**在保证每组都能体验完整流程的前提下，可减少单台设备上的重复测量次数（例如面电阻测试只需每组完成 2-3 组典型参数即可，不必所有参数组合都由每位同学逐一操作）。

以上改进可以有效避免因长时间等待导致同学们注意力涣散、刷手机的情况，让有限的上机时间更加充实。